SHELL PROGRAMLAMA

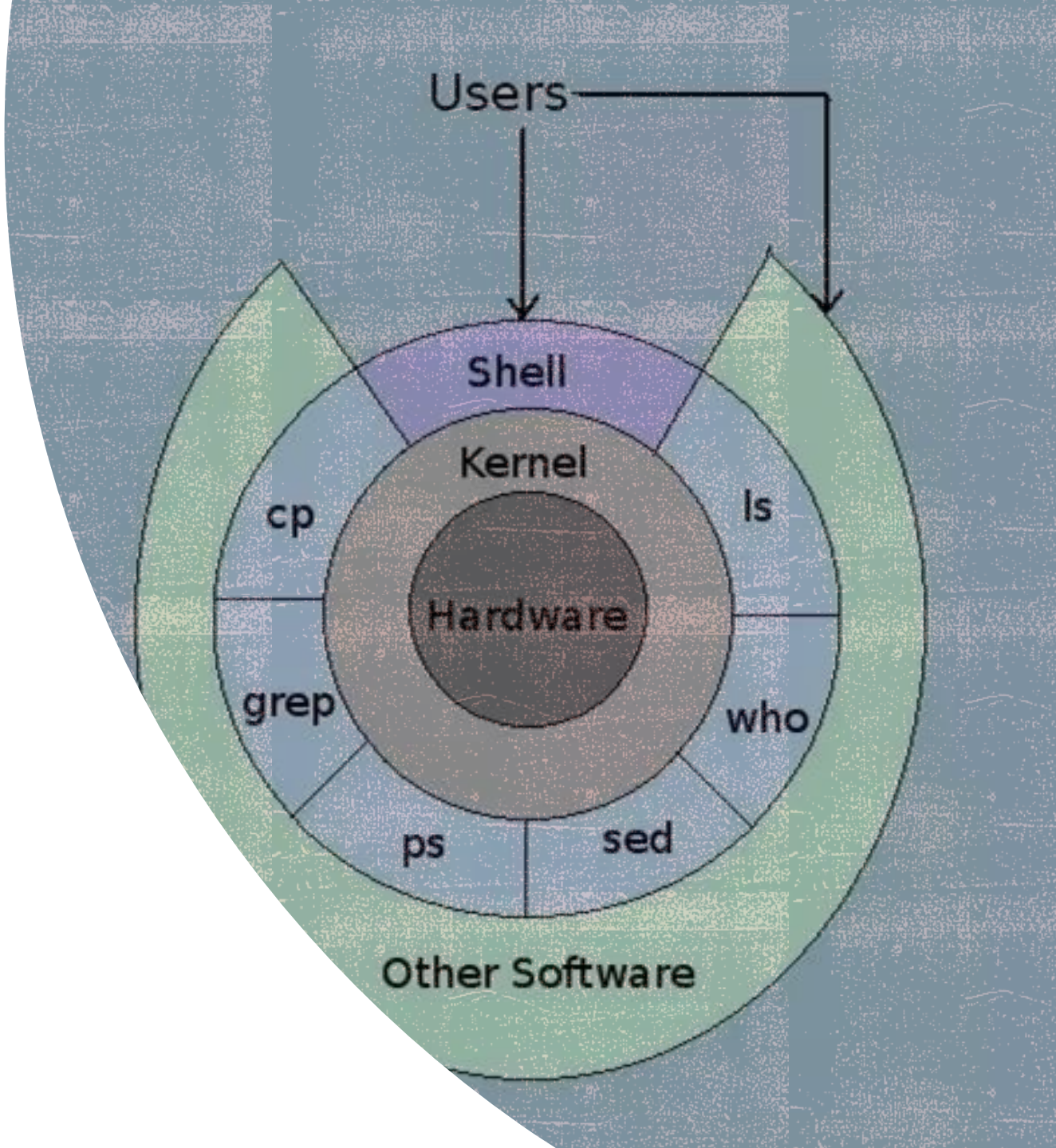


LAB 115 – GRUP II

Araş. Gör. Ziya Anıl ŞEN

SHELL NEDIR

- Kernel: İşletim sistemi çekirdeğini oluşturan programdır.
  - File Management
  - Process Management
  - I/O &Memory Management
  - Device Management
- Shell: İşletim sistemi servislerine erişmek için kullanılan programdır.
  - BASH (Bourne Again Shell)
  - CSH (C Shell)
  - KSH (Korn Shell)



TEMEL KOMUTLAR

- ls: Mevcut dizin ve dosyaları listeleme
- cd dizin_adi: dizin değiştirme
- mkdir dizin_adi: dizin oluşturma
- rmdir dizin_adi: dizin silme(İçi boş dizin)
- rm –r dizin_adi: dizin ve içeriğini silme(Tüm dizin içeriği ile
- touch dosya_adi: dosya oluşturma
- rm dosya_adi: dosya silme
- cp kaynak_dosya hedef_dizin: dosya kopyalama
- mv kaynak_dosya hedef_dosya: dosya taşıma
- cd .. : Dosya dizininden bir dizin yukarı çıkma
- ls –l : Bir dizin ve içeriğini gösterme(Ayrıntılı bilgi ile)
- ls *.txt: Dizin içeriğini filtreleme(Örneğin sadece .txt dosyalarını listeleme)
- cat dosya_adi: Bir dosyanın içeriğini görüntüleme
- nano dosya_adi: Dosya düzenleme(Nano metin düzenleyici ile)
- man ls (ls komutunun nasıl kullanıldığı ile ilgili manuel)



DOSYA YÖNETİMİ

- İzinler:
  - 4: read
  - 2: write
  - 1: execute
- Örnek: chmod 765 dosya_adi

Örnekte;

* 7: dosya sahibinin kullanımının izni

* 6: dosya grubunun kullanımının izni

* 5: diğerlerinin izni

Sonrasındakiler:
- Owner
- Group
- Size (byte)
- Değiştirme ayı
- Değiştirme günü
- Değiştirme saati
- Dosya adı

- -(normal file)
- d(directory)
- c(character device)
- I(symlink)
- p(named pipe)
- s(socket)
- b(block device)
- D(door, not common on Linux systems,

```
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/Desktop$ ls -l
total 12
lrwxrwxrwx 1 root      root        10 Oct  6 19:35 'Parallels Shared Folders' -> /media/psf
drwxrwxrwx 2 parallels parallels 4096 Oct  9 14:16  shellprog
drwxrwxrwx 2 parallels parallels 4096 Oct  8 09:04 'shellprog  1'
-rwxrwxrwx 1 parallels parallels   19 Oct  9 14:14  test.sh
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/Desktop$
```



DOSYA YÖNETİMİ

TÜM TABLO:

SAYI	İZİN	AÇIKLAMA
0	---	Hiç izin yok
1	--x	Sadece çalıştırma
2	-w-	Sadece yazma
3	-wx	Yazma + çalıştırma
4	r--	Sadece okuma
5	r-x	Okuma + çalıştırma
6	rw-	Okuma + yazma
7	rwx	Okuma + yazma + çalıştırma

* Mesela chmod u=rwx, g=rx, o= dosya.txt ise, bu = 750 olur.
* ls –l ile listeleme denenirse, -rwxr-x--- olarak gözükür.
- chmod u+x dosya.txt -> dosya sahibine çalıştırma izni gelir.
- chmod g-w dosya.txt -> grubun yazma izni kalkar.
- chmod o+r dosya.txt -> diğer kullanıcılara okuma izni gelir.

* u: User (Dosya sahibi) / g: Group (Dosya grubu)/ o: Others (Diğer kullanıcılar) / a: All (Herkes)



SHELL PROGRAMLAMA

- #!/bin/bash
- echo "Merhaba, Dünya!"



ECHO KULLANIM TİPLERİ

- Metin Çıktısı
- echo "Merhaba, dünya! "
- Değişkenlerle Kullanım
- isim="Ahmet "
- echo "Merhaba, $isim! "
- Kaçış dizileri ile kullanımı
- echo -e "Bu bir yeni satır.\nYeni bir satır."
- Değişkenleri tanımadan yazdırma
- echo '$isim'

- Metni dosyaya yazdırma
- echo "Bu metin dosyaya yazılacak." > dosya.txt
- Metni dosyaya eklemek
- echo "Bu metin dosyaya eklenecek." >> dosya.txt

DEĞİŞKEN TANIMLAMA

- isim="Ahmet"
- yas=30
- bos_degisken=
- ilk_sayi=10
- ikinci_sayi=$ilk_sayi
- sistem_bilgisi=$(uname -a)
- tarih=$(date)
- kullanici_adi=$USER (Kullanıcı adı)
  ana_dizin=$HOME (Dizin)

- meyveler=("elma" "armut" "kiraz")
- unset degisken_adi (değeri sıfırla)



ARITMETIK IŞLEMLER

- sonuc=$((5 + 3))
- echo $sonuç

- sonuc=$(expr 5 * 3)
- echo $sonuç

- let sonuc=5+3
- echo $sonuc

- a=5
- b=3
- toplam=$((a + b))
- fark=$((a - b))
- carpma=$((a * b))
- bolme=$((a / b))
- mod=$((a % b))



KULLANICIDAN BILGI ALMA EKRANA YAZDIRMA

- #!/bin/bash
- echo "Adınızı girin: "
- read isim
- echo "Merhaba, $isim!"



PIPE KOMUTU

- cat metin_dosyasi.txt | grep -o 'aranan_kelime' | wc –l
- ps aux
- ps aux | egrep root
- cat metin_dosyasi.txt: cat komutu, metin_dosyasi.txt adlı metin dosyasının içeriğini ekrana yazdırır.
- grep -o 'aranan_kelime': grep, metin dosyasında belirtilen kelimenin geçtiği satırları bulur. -o seçeneği, yalnızca eşleşen kelimenin kendisini görüntüler.
- wc -l: wc, kelime sayma ve satır sayma işlemlerini yapar. -l seçeneği, sadece satır sayısını (bu durumda, eşleşen kelimenin sayısını) verir.
- Bu şekilde kullanılarak, metin_dosyasi.txt içinde belirli bir kelimenin kaç kez geçtiğini hızlıca bulabilirsiniz.



FONKSIYONLAR

- #!/bin/bash
- merhaba() {
- echo "Merhaba, dünya!" }
- merhaba



DOSYA İŞLEMLERI

- #!/bin/bash
- dosya="ornek.txt"
- if [-e $dosya];
- then
  - echo "$dosya mevcut."
- else
  - echo "$dosya mevcut değil.»
- fi

- mkdir deneme
- cd deneme
- touch deneme
- ls deneme
- mv deneme deneme.sh
- ls –l
- echo «echo «Hello World»» > deneme.sh
- Cat deneme.sh
- Touch deneme2
- echo «1»> deneme2
- echo «3»> deneme2
- echo «1» >>deneme2
- echo «5» >> deneme2
- sort deneme2



TR KOMUTU ILE DÖNÜŞTÜRME

- echo “col1;col2;col3;col4” | tr a-z A-Z
- echo “col1;col2;col3;col4” > birdosya.txt
- cat birdosya.txt | tr ‘;’ ‘,’ *# tr, icerigini aldigi dosyadaki noktali virgulleri virgul*
- *ile degistirecek*
- echo “col1;col2;col3;col4” > birdosya.txt
- cat birdosya.txt | tr -d ‘;’ *# tr, icerigini aldigi dosyadaki tum noktali virgulleri*
- *silecek*



SÜTUN DEĞER KIYASLAMASI

- #
- # awk_komutu dosyasi #
- echo “ahmet;4;1” > birdosya.txt
- echo “ahmet;3;2” >> birdosya.txt
- echo “ahmet;2;3” >>birdosya.txt
- echo “ahmet;1;4” >> birdosya.txt
- echo “ahmet;0;5” >> birdosya.txt
- cat birdosya.txt | awk -F ‘;’ ‘int($2)>3’ *# ikinci sutunu 3ten buyuk olan satirlar*
- cat birdosya.txt | awk -F ‘;’ ‘int($3)<=4’ # ucuncu sutunu 4ten kucuk veya esit olan satirlar



KOŞUL IFADESI KULLANMA

```
#!/bin/bash
 sayi=10
if [ $sayi -gt 5 ]; then
    echo "Sayı 5'ten büyük."
else
    echo "Sayı 5'ten küçük veya eşit."
fi
```

- -n veya ! -z: Bir dize boş değilse (örneğin, [-n "$dize"]).
- -z: Bir dize boşsa (örneğin, [-z "$dize"]).
- ==: İki dize karşılaştırma (örneğin, ["$dize1" == "$dize2"]).
- !=: İki dize karşılaştırma (örneğin, ["$dize1" != "$dize2"]).
- -eq: İki sayının eşitliği (örneğin, [$sayi1 -eq $sayi2]).
- -ne: İki sayının eşit olmaması (örneğin, [$sayi1 -ne $sayi2]).
- -lt: Küçüktür (örneğin, [$sayi1 -lt $sayi2]).
- -le: Küçük veya eşit (örneğin, [$sayi1 -le $sayi2]).
- -gt: Büyüktür (örneğin, [$sayi1 -gt $sayi2]).
- -ge: Büyük veya eşit (örneğin, [$sayi1 -ge $sayi2]).
- &&: "Ve" mantıksal operatörü (örneğin, [koşul1] && [koşul2]).
- ||: "Veya" mantıksal operatörü (örneğin, [koşul1] || [koşul2]).



DÖNGÜLER

- #!/bin/bash
- for i in {1..5}
- do
  - echo "Döngü adımı $i"
- done



DÖNGÜLER WHILE

- #!/bin/bash
- echo "Bir sayı girin (0 çıkış yapar):
- while true
- do
  - read sayi
  - if [$sayi -eq 0]; then
    - echo "Çıkılıyor..."
    - break
  - fi
  - echo "Girdiğiniz sayı: $sayi"
- done



CASE

```
#!/bin/bash
read -p "Bir meyve adı girin: " meyve
case $meyve in
"elma")
echo "Elma seçildi."
;;
"armut")
echo "Armut seçildi."
;;
*)
 echo "Tanınmayan meyve."
;;
esac
```

